Mahidol University
Wisdom of the Land

Mahidol University

Lecture 02: Python Basics

Lecturers:
Aj. Jidapa Kraisangka
Aj. Akara Supratak
Aj. Suradej Intagorn

Topic

- RECAP: Intro to Python
- Expression
  - Arithmetic operation
  - Precedence
- Common Data Type in Python
- Variable and Assignment
- Write a Simple Python Program

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Mahidol University
Wisdom of the Land

Mahidol University

RECAP: Intro to Python

- Python เป็นภาษาระดับสูงที่ใช้ได้ทั่วไป เช่น
  - Computation (การคำนวณ)
  - Data Science (การใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล)
  - Web programming (การเขียนโปรแกรมบนเว็บ)etc.
- Python is Interpreted – โปรแกรมจะถูกแปลและ run ทีละคำสั่ง
- Python is Interactive – สามารถใช้ในลักษณะ prompt เพื่อเขียนและ run คำสั่งได้ทันที

Ref: https://www.tutorialspoint.com/python/python_overview.htm

Example: Python Program

helloworld.py

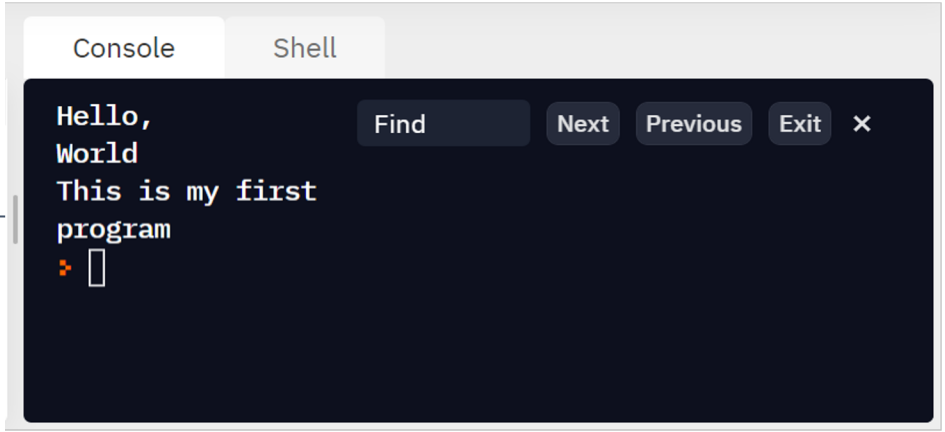
Source code

```
1. print('Hello, ')
2. print('World')
3. print('This is my ')
4. print('first program')
```

Statement: คำสั่งซึ่งอาจจะเป็น 1 คำสั่งหรือประกอบด้วยชุดคำสั่งหลาย ๆ คำสั่ง

`print()` เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงผลลัพธ์

Output (Console)



Python จะถูกแปลและ run ทีละคำสั่ง

Example: Python Program

helloworld2.py

```
1. print('Hello, ')
2. print('World')
3. # print('This is my ')
4. print('first program')
5. ''' This is how I comment
6.     several lines of code
7.     ʕ•ᴥ•ʔっ♡
8. '''
```

Comment เป็นบอก Interpreter ไม่ให้ run คำสั่งในบรรทัดนั้น ๆ

นักเขียนโปรแกรม สามารถลืมโค้ดของตัวเองได้ จึงจำเป็นต้องมีการเขียน Comment

- Single line comment: การ Comment บรรทัดเดียวใช้สัญลักษณ์ #
- Block comments: การ Comment หลายบรรทัด เริ่มจากการพิมพ์ ''' ตามด้วยสิ่งที่จะ Comment และปิดด้วย '''

Write and Run a Python program

1 Write a Source Code

helloworld2.py

```
1. print('Hello, ')
2. print('World')
3. # print('This is my ')
4. print('first program')
5. ''' This is how I comment
6.     several lines of code
7.     ʕ•ᴥ•ʔっ♡
8. '''
```

2 Run a Program

3 See the output

```
Hello,
World
first program
```

Example: IDE (VS Code)

File Edit Selection View Go Run Terminal Help — helloworld2.py - ITDS120 - Visual Studio Code

EXPLORER

OPEN EDITORS

ITDS120
- helloworld.py
- helloworld2.py

Welcome | helloworld.py | helloworld2.py

helloworld2.py

```
1  print('Hello, ')
2  print('World')
3  # print('This is my ')
4  print('first program')
5  ''' This is how I comment
6      several lines of code
7      (•ง•)っ♡
8  '''
```

1

TERMINAL PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE — powershell

```
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\jik41\Desktop\ITDS120> python helloworld2.py
Hello,
World
first program
PS C:\Users\jik41\Desktop\ITDS120>
```

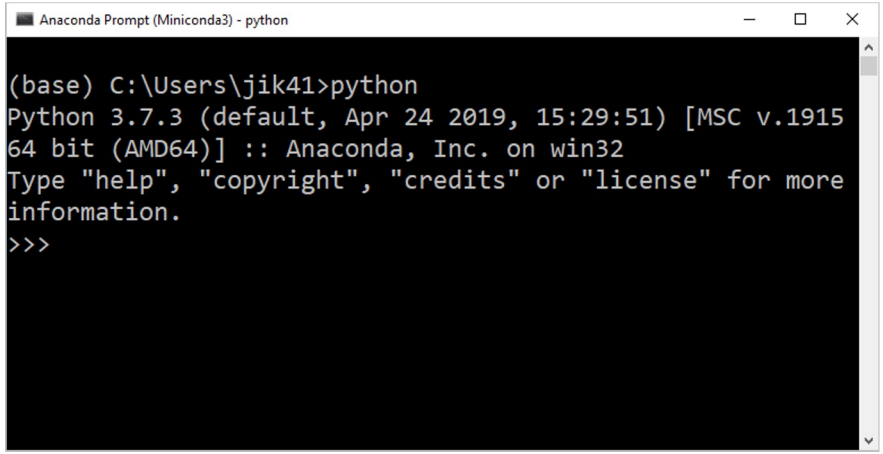
2

3

Python 3.8.8 64-bit ('base': conda) ⊗ 0 ⚠ 0 — Ln 8, Col 4 — Spaces: 4 — UTF-8 — CRLF — Python — Prettier

Python Interpreter

- สามารถ run คำสั่ง Python ใน Command prompt ได้ เช่น Anaconda Prompt ซึ่งเป็น Python interpreter
- เมื่อเปิด terminal หรือเปิด Anaconda Prompt แล้วพิมพ์ `python` จะมีสัญลักษณ์ >>> เพื่อให้พร้อมใช้งาน



Example: Simple Math

Type `5+4+3+2+1` then press “enter” in the console

Anaconda Prompt (Miniconda3) - python

```
(base) C:\Users\jik41>python
Python 3.7.3 (default, Apr 24 2019, 15:29:51) [MSC v.1915
64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
information.
>>> 5+4+3+2+1
15
>>>
```

Example: Simple Math (2)

Anaconda Prompt (Miniconda3) - python

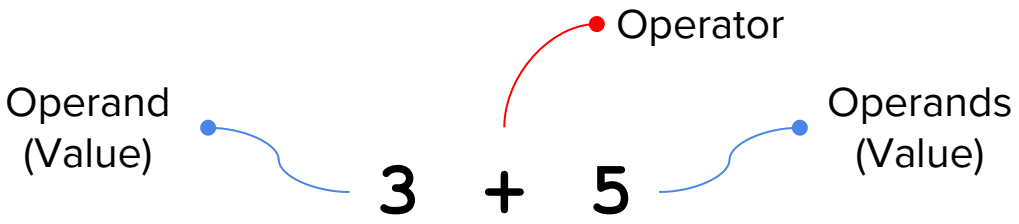
```
(base) C:\Users\jik41>python
Python 3.7.3 (default, Apr 24 2019, 15:29:51) [MSC v.1915 6
4 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more i
nformation.
>>> 5+4+3+2+1
15
>>> print('This is in Python interpreter')
This is in Python interpreter
>>> 2*2*2*2*2
32
>>> (8+3)/2
5.5
>>>
```

- สามารถพิมพ์คำสั่ง Python e.g. `print()` อื่น ๆ ใน console ได้
- Arithmetic **expressions** หรือนิพจน์คณิตศาสตร์อื่น ๆ

Expression

Expression

- Expression เป็นกลุ่มของค่าต่าง ๆ (values, e.g 3, 5) มากระทำต่อกันโดยใช้ตัวดำเนินการคำนวณ (operators, e.g. +)



- ผลจากการคำนวณจาก Expression จะเป็นค่าผลลัพธ์เพียงค่าเดียว

Arithmetic Expression

- Arithmetic expressions คือ expressions ที่ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตัวเลข (e.g `2 + 2`)

- เมื่อกล่าวถึง ***data type*** ของค่าตัวเลขสามารถแบ่งได้ ดังนี้
  - Integers หรือ **`int`**: จำนวนเต็ม

    Example: `-2, -1, 0, 1, 2`
  - Floating-point numbers หรือ **`float`**: จำนวนจริงที่มีจุดทศนิยม

    Example: `-2.59, 0.0, 0.5, 3.14159`

Exercise: Arithmetic Expression (1)

- Addition (การบวก)

```
2 + 2          =
-12.5 + 24.2   =
4.0 + 1        =
```

- Subtraction (การลบ)

```
2 - 2          =
-12.5 - 24.2   =
4.0 - 1        =
```

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Exercise: Arithmetic Expression (2)

- Multiplication (การคูณ)

```
2 * 2          =
-2.5 * 1.0     =
4 * 5.0        =
```

- Exponent (ยกกำลัง)

```
-2 ** 3        =
5.0 ** 2       =
2 ** 0.5       =
```

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Exercise: Arithmetic Expression (3)

- Division (การหาร)

```
5 / 2          =
5 / 5          =
5 / 5.0        =
2 / 5.0        =
```

- Integer division (การหารเลขจำนวนเต็ม)

```
5 // 2         =
5.0 // 2.0     =
2 // 5.0       =
```

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Exercise: Arithmetic Expression (3)

- Modulus (การหาเศษจากการหาร)

5	%	2	=	1
60	%	10	=	
22	%	7	=	
7	%	10	=	
10	%	2	=	

Arithmetic Expression

<u>คำถาม</u>: หากเรามีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์หลายตัว จะทำอย่างไร

```
5 * 0 + 4 - 3 // 2 ** 2 + 7
```

เราจะเรียงลำดับการคำนวณ **(order of operation)** ของโจทย์นี้อย่างไร

Order of operations = Precedence

Arithmetic Op. Precedence

Table 1-1: Math Operators from Highest to Lowest Precedence

Operator	Operation	Example	Evaluates to . . .
**	Exponent	2 ** 3	8
%	Modulus/remainder	22 % 8	6
//	Integer division/floored quotient	22 // 8	2
/	Division	22 / 8	2.75
*	Multiplication	3 * 5	15
-	Subtraction	5 - 2	3
+	Addition	2 + 2	4

Table from https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter1/

Example: Expression evaluation

Exercise: **5 * 0 + 4 - 3 // 2 ** 2 + 7**

Step 1:

Expression: 5 * 0 + 4 - 3 // 2 ** 2 + 7 (Highest precedence)

เมื่อทำจากซ้ายไปขวา จะเห็นได้ว่า ** มีลำดับความสำคัญสูงสุด;

Result: 5 * 0 + 4 - 3 // **4** + 7

Step 2:

Expression: 5 * 0 + 4 - 3 // 4 + 7

เมื่อทำจากซ้ายไปขวา จะเห็นได้ว่า // มีลำดับความสำคัญสูงสุด

Result: 5 * 0 + 4 - **0** + 7

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Example: Expression evaluation

Step 3:

Expression: 5 * 0 + 4 – 0 + 7

เมื่อทำจากซ้ายไปขวา จะเห็นได้ว่า * มีลำดับความสำคัญสูงสุด;

Result: 0 + 4 – 0 + 7

Step 4: 0 + 4 – 0 + 7

Step 5: 0 + 4 + 7

Step 6: 4 + 7

Final result: 11

Exercise: Expression evaluation

Exercise Q1: `5 - 1 % 4 * 3`

Exercise Q2: `2 * 3 ** 2 // 3 / 3`

Check your solution in Python

Anaconda Prompt (Miniconda3) - python

```
(base) C:\Users\jik41>python
Python 3.7.3 (default, Apr 24 2019, 15:29:51) [MSC v.1915
64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
information.
>>> 5 - 1 % 4 * 3
2
>>> 2 * 3 ** 2 // 3 / 3
2.0
>>>
```

Writing Expression

- ห้ามใส่ตัวดำเนินการ 2 ตัวข้าง ๆ กัน

```
>>> 5 + ** 3
  File "<stdin>", line 1
    5 + ** 3
         ^
SyntaxError: invalid syntax
```

- สามารถใช้วงเล็บ ( ) ในการแบ่งกลุ่มการคำนวณได้

```
>>> ((5 + 3)**2)//4
16
```

Common Data Type in Python

Common Data Type

Data Type เป็นการจำแนกประเภทของค่าข้อมูล

Table 1-2: Common Data Types

Data type	Examples
Integers	-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Floating-point numbers	-1.25, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.25
Strings	'a', 'aa', 'aaa', 'Hello!', '11 cats'

ตัวเลข

ข้อความ

Table from https://automatetheboringstuff.com/2e/chapter1/

Data Type: String

- การสร้างค่า String ใน Python ข้อความนั้น ๆ **ต้องอยู่ระหว่าง** Single quote (') เสมอ

Example: `'I am a string'`

`'2'`

`'3+5//5 is an expression'`

```
>>> 'Hello'
'Hello'
>>> 'Hello'*5
'HelloHelloHelloHelloHello'
>>> 'Hello' + 'World'
'HelloWorld'
>>> 'ITDS120' + ' ' + 'Fundamentals of Programming'
'ITDS120 Fundamentals of Programming'
```

String vs. Integer vs. Float


```
>>> 1+1
2
>>> '1'+'1'
'11'

>>> 1+2

>>> '1'+'2'

>>> '1'+'  '+'2'

```

```
>>> 2.5*2
5.0
>>> '2.5'*2
'2.52.5'


>>> '4.0'*3

```

** สามารถทดสอบผลลัพธ์ของ Expression เหล่านี้ใน Python Interpreter ได้ :)

Variable and Assignment

Variable

- **Variable** หรือ ตัวแปร เปรียบเสมือนกล่องที่ไว้เก็บค่าของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเก็บในค่าของ Expression หรือ input จากผู้ใช้
- กฎการตั้งชื่อตัวแปรใน Python ได้แก่
  - ประกอบด้วย alphanumeric characters และ underscores (`A-z, 0-9, and _`)
  - <u>ห้าม</u>เริ่มต้นด้วยตัวเลข
  - เป็น **Case-sensitive** หมายถึง ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กถือว่าแตกต่างกัน เช่น `Apple ≠ apple ≠ ApPLe ≠ aPPLe`
- Example: `_mynumber, input2, weight, height`

Create a variable

- ในการสร้างตัวแปร สามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อตัวแปร ใส่ Assignment (=) และค่าเริ่มต้นของตัวแปรนั้น ๆ
- ค่าเริ่มต้นของตัวแปร จะเป็นค่าใด ๆ ประเภทใดก็ได้ ได้แก่ Expression หรือ Value หรือ ตัวแปร

Variable

```
myvar = 3 + 5
```

Value
(Type: `int`)

- = เป็นตัวดำเนินการการใส่ค่า เรียกว่า assignment operator โดยจะทำการใส่ค่าที่ประมวลได้จากด้านขวา ใส่ตัวแปรทางด้านซ้าย

Example: Variable


```
>>> my_var=3+5
>>> print(my_var)
8

>>> my_var2='Hello'
>>> print(my_var2)
Hello

>>> my_var=100
>>> print(my_var)
100

>>> my_var2 = my_var2 + ' Yoh!'
>>> print(my_var2)
Hello Yoh!
```

my_var

8

สร้างตัวแปร my_var และใส่ค่าเริ่มต้นเป็น Expression ซึ่งมีค่าเป็น 8

my_var2

'Hello'

สร้างตัวแปร my_var2 และใส่ค่าเริ่มต้นเป็น 'Hello' ซึ่งเป็น String

my_var

~~8~~
100

my_var ถูกแทนค่า (Reassignment) ด้วยค่า 100

'Hello'

```
my_var2 = my_var2 + ' Yoh!'
my_var2 = 'Hello Yoh!'
```

my_var2

'Hello Yoh!'

Basic Input / Output

Input from Users

- สามารถใช้คำสั่ง `input()` เพื่อรับค่า input จากผู้ใช้เพื่อเก็บค่านั้น ๆ ในตัวแปร

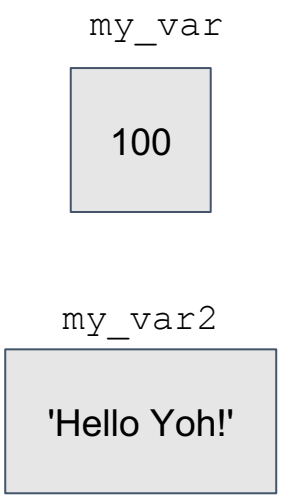
```
>>> myname = input()
_
```

- `input()` **จะรอ** ข้อความจาก Keyboard จนกว่าผู้ใช้จะกด ENTER
- `myname` จะ **เก็บค่า** จาก Keyboard ในรูปแบบ String

Display the Output

- สามารถใช้คำสั่ง `print()` เพื่อแสดงผลลัพธ์ (เช่น ค่าต่าง ๆ , expression, หรือตัวแปร) ที่ใส่ไว้ในวงเล็บบนจอ console

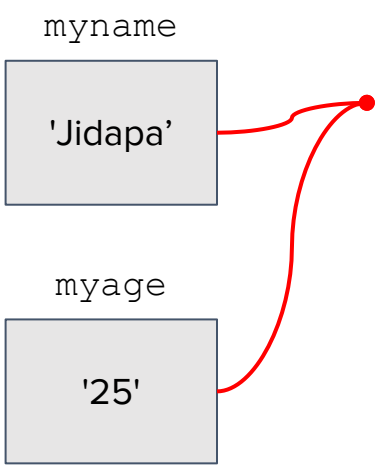
```
>>> print(2+5)
7
>>> print('2+5')
2+5
>>> print(my_var)
100
>>> print(my_var+2)
102
>>> print(my_var2)
Hello Yoh!
>>> print(my_var2*2)
Hello Yoh!Hello Yoh!
```



Example: `input()` and `print()`


```
>>> myname = input()
Jidapa
>>> print('Hello ' + myname)
Hello Jidapa


>>> myage = input()
25
>>> print(myage + 1)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: can only concatenate str
(not "int") to str
```



Note: Input จะถูก**เก็บค่า**ในรูปแบบ String ถึงแม้ว่ารูปข้อความจะเป็นตัวเลข

หากต้องการนำตัวเลขจาก input ไปใช้ จะ**ต้องเปลี่ยน**ประเภทของข้อมูลหรือ **Data type conversion (จาก `str` เป็น `int` หรือ `float`)** ก่อนการดำเนินการอื่น ๆ

Data Type Conversion

- `int()` เป็นคำสั่งการเปลี่ยนประเภทข้อมูลจากค่าเดิมเป็น `int`
- `float()` เป็นคำสั่งการเปลี่ยนประเภทข้อมูลจากค่าเดิมเป็น `float`

```
>>> myage = input()
25
>>> print(int(myage) + 1)
26
>>> print(float(myage) + 1)
26.0

>>> '1234'+'5'
'12345'
>>> int('1234') + float('5')
1239.0
```

`int()` และ `float()` จะสามารถเปลี่ยนประเภทค่าข้อมูลได้ ก็ต่อเมื่อ String นั้น ๆ อยู่ในรูปแบบตัวเลข

** สามารถลองพิมพ์ `int('H')` เพื่อดูผลลัพธ์ได้

Data Type Conversion (2)

- str() เป็นคำสั่งการเปลี่ยนประเภทข้อมูลจากค่าเดิมเป็น String

```
>>> myage = input()
25
>>> print(int(myage) + 1)
26
>>> print('Your age next year is ' + str(int(myage)+1))
Your age next year is 26

>>> str(100.5)
'100.5'
>>> print(str(100.5) + '124')
100.5124
```

Write a Simple Python Program

RECAP: Step to Write a Program

1. **Analyze** การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา

   Tool: Pseudocode or Flowchart

2. **Code** เขียนชุดคำสั่งในภาษาโปรแกรม

   Python Basics :)

3. **Run** รันชุดโปรแกรมเพื่อดูผลลัพธ์
4. **Test** การทดสอบโปรแกรม

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

EX1: Calculate Rectangle Area

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง W=5 และสูง H=20

1 Pseudocode

1. รับค่า h (ความสูง) และ w (ความกว้าง)
2. หาพื้นที่สี่เหลี่ยม โดย area = h x w
3. แสดงผลลัพธ์ area

Expected output:

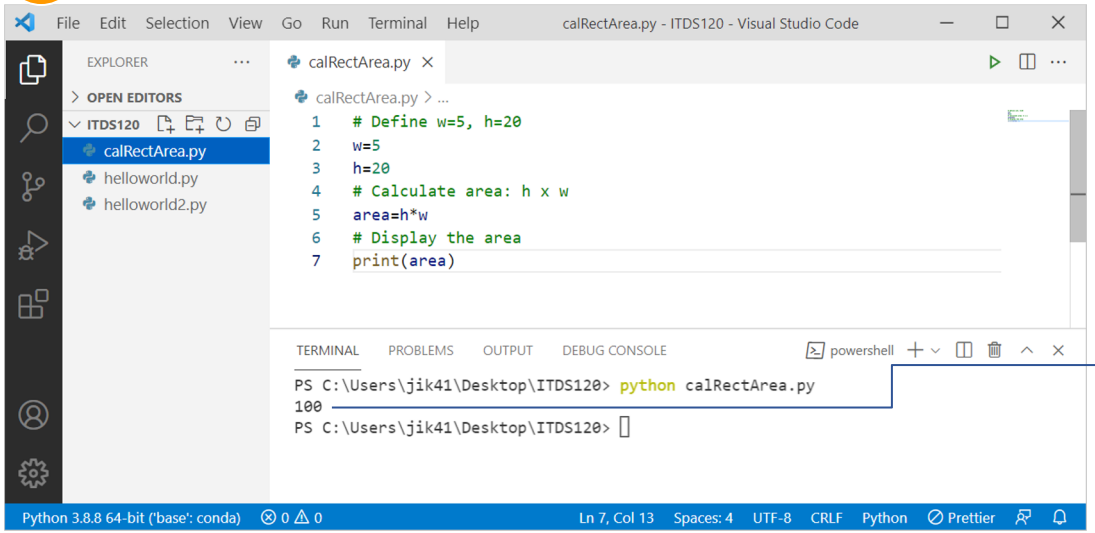
2 Python Code: `calRectArea.py`

```
1. # รับค่า h (ความสูง) และ w (ความกว้าง)
2. w=5
3. h=20
4. # หาพื้นที่สี่เหลี่ยม โดย area = h x w
5. area=h*w
6. #แสดงผลลัพธ์ area
7. print(area)
```

EX1: Calculate Rectangle Area (2)

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง W=5 และสูง H=20

3 Run the Program (`python calRectArea.py`)



4 Test the Program

Expected output: 100
Program output: 100

EX2: Calculate Rectangle Area

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยรับ Input เป็นความกว้าง w และความสูง h

1 Pseudocode

1. Input w, h
2. Calculate area: h x w
3. Display the area

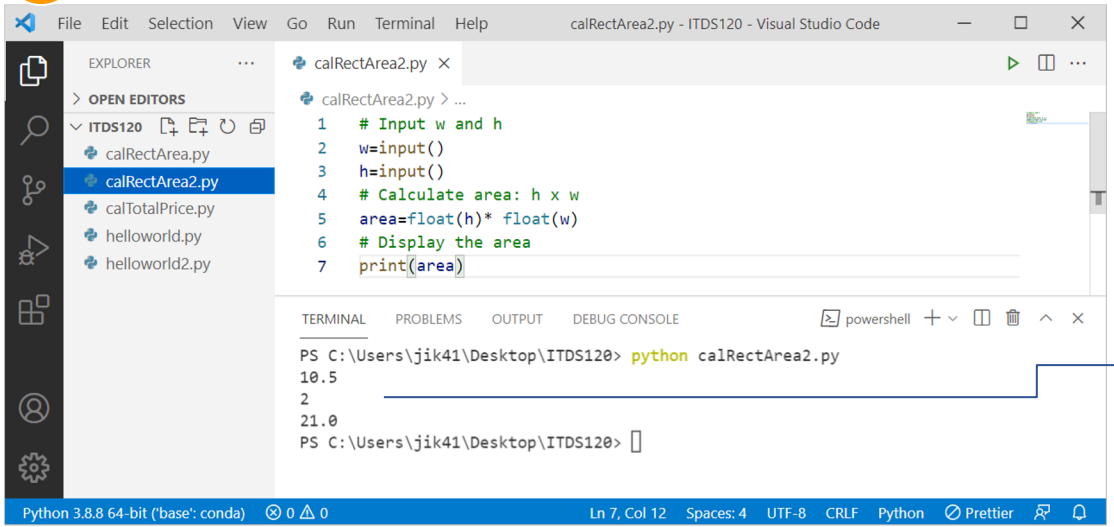
2 Python Code: `calRectArea2.py`

```
# Input w and h
w=input()
h=input()
# Calculate area: h x w
area=float(h)* float(w)
# Display the area
print(area)
```

EX2: Calculate Rectangle Area (2)

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยรับ Input เป็นความกว้าง w และความสูง h

3 Run the Program (`python calRectArea2.py`)



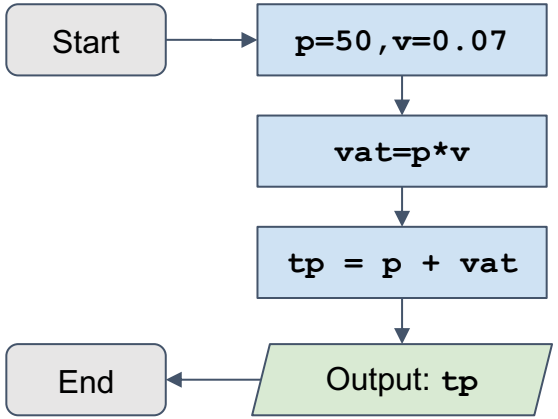
4 Test the Program

- Create your own test case to check the algorithm

EX3: Calculate Total Price

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณราคาสินค้าหลัง VAT โดยราคาสินค้า 50 บาทและ VAT 7%

1 Flowchart



Expected output:

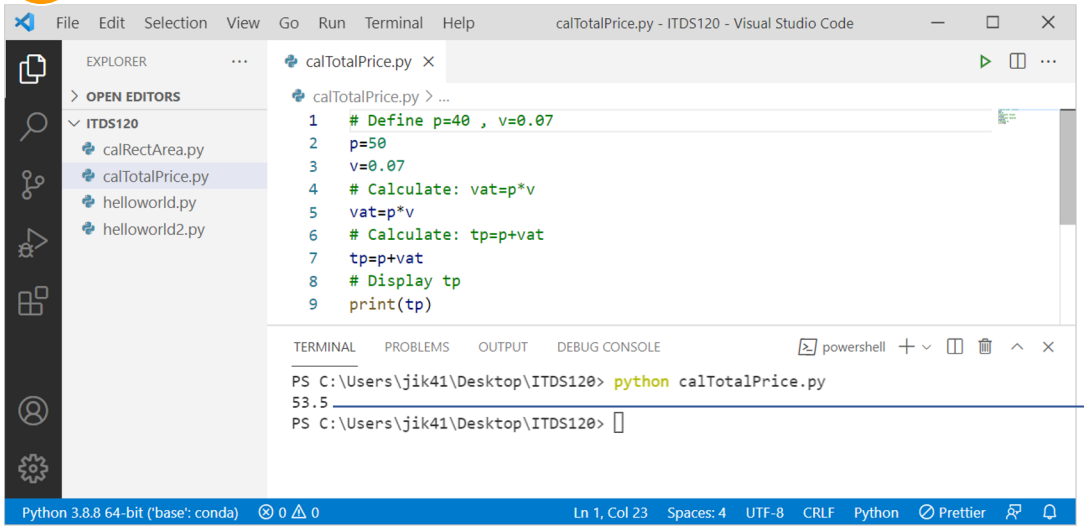
2 Python Code: calTotalPrice.py

```
# Define p=40 , v=0.07
p=50
v=0.07
# Calculate: vat=p*v
vat=p*v
# Calculate: tp=p+vat
tp=p+vat
# Display tp
 print(tp)
```

EX3: Calculate Total Price (2)

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณราคาสินค้าหลัง VAT โดยราคาสินค้า 50 บาทและ VAT 7%

3 Run the Program (`python calTotalPrice.py`)



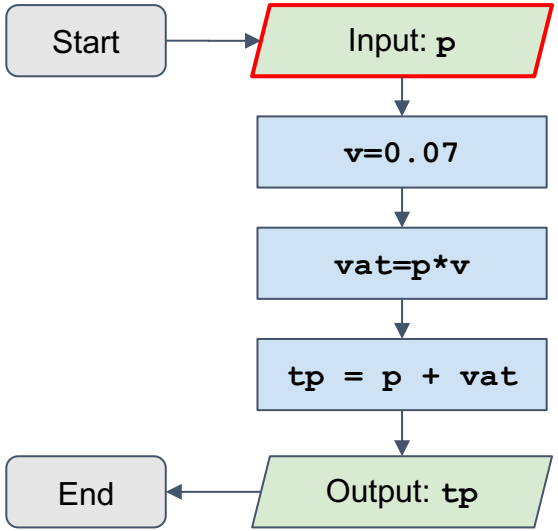
4 Test the Program

- Expected output: 53.5
  Program output: 53.5

EX4: Calculate Total Price

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณราคาสินค้าหลัง VAT 7% โดยรับ Input เป็นราคาสินค้า

1 Flowchart



2 Python Code: `calTotalPrice2.py`

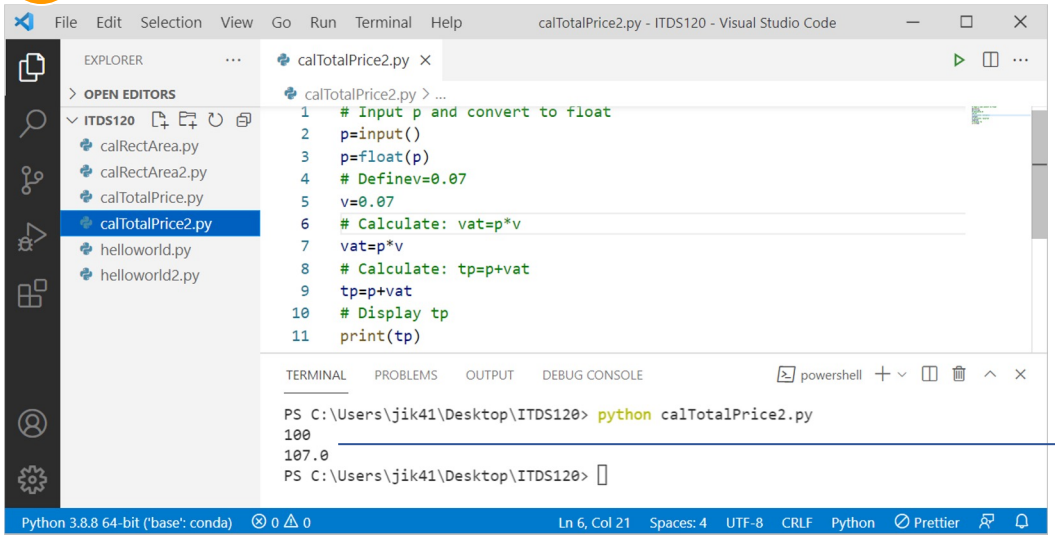
```
1.# Input p and convert to float
2.p = input()
3.p = float(p)
4. # Define v=0.07
5.v = 0.07
6.# Calculate: vat=p*v
7.vat = p*v
8.# Calculate: tp=p+vat
9.tp = p+vat
10.# Display tp
11. print(tp)
```

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

EX4: Calculate Total Price (2)

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณราคาสินค้าหลัง VAT 7% โดยรับ Input เป็นราคาสินค้า

3 Run the Program (`python calTotalPrice2.py`)



4 Test the Program

- Create your own test case to check the algorithm

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Good Programming Practice

- การตั้งชื่อตัวแปรควรมีความเชื่อมโยงกับจุดประสงค์ในการนำไปใช้

  Example: `width → w, height → h, VAT → vat,`
  `student name → stu_name`
  `Area of circle → areaOfCircle`

- สามารถ _ หรือ `camelCase` ในการตั้งชื่อตัวแปร
- ควรใช้ comments ในการอธิบายคำสั่งให้เหมาะสม เช่น ทุก ๆ ขั้นตอนที่สำคัญ

```
# Input p and convert to float
p=input()
p=float(p)
```

Thanks to: https://keep-calm.net/keep-calm-and-code-on.html

Happy Coding :)